

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Chimie • Tle TI

Stéréochimie : isomérisation et représentation des molécules

Module 1 • Chimie organique

Consignes : Cette fiche d'application directe porte sur la stéréochimie (isomérisation de constitution, stéréoisomérisation, représentations). Répondez brièvement et précisément.

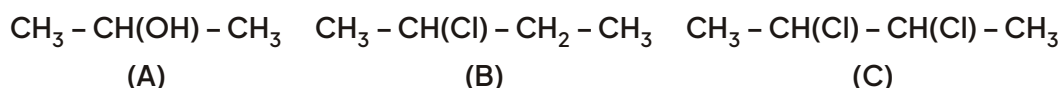
EXERCICE 1 Isomérisation de constitution

On considère les formules brutes $C_4H_{10}O$ et C_3H_6O .

1. Donnez les formules semi-développées de trois isomères de chaîne de formule brute $C_4H_{10}O$ appartenant à la famille des alcools.
2. Donnez les formules semi-développées de deux isomères de position de l'alcool butan-1-ol.
3. Donnez un exemple d'isomère de fonction de l'alcool butan-1-ol (formule semi-développée et nom).

EXERCICE 2 Carbone asymétrique et chiralité

On étudie les molécules suivantes :



1. Identifiez, le cas échéant, le(s) carbone(s) asymétrique(s) dans chaque molécule. Justifiez brièvement.
2. Parmi ces molécules, laquelle(s) est(sont) chirale(s)? Précisez le nombre d'énantiomères possibles pour chacune.

EXERCICE 3 Représentations : Perspective et Fischer

Soit l'alcool butan-2-ol, de formule semi-développée $CH_3 - CH(OH) - CH_2 - CH_3$. Le carbone C2 est asymétrique.

1. Représentez les deux énantiomères de cet alcool en représentation de Cram (perspective) en utilisant les liaisons pleines, en pointillés et en triangle.
2. Représentez ces deux mêmes énantiomères en projection de Fischer (chaîne carbonée verticale, groupe le plus oxydé en haut).

3. Comment passer de la représentation de Fischer d'un énantiomère à celle de l'autre ?

EXERCICE 4 Isomérisme Z/E et diastéréoisomérisme

On considère l'alcène $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_2\text{Cl}$ (but-2-ène-1-chloré).

1. Justifiez que cet alcène présente une isomérisme Z/E.
2. Représentez en perspective (Cram) les deux stéréoisomères (Z) et (E). Nommez-les selon la nomenclature Z/E.
3. Ces deux isomères sont-ils des énantiomères ou des diastéréoisomères ? Justifiez.

EXERCICE 5 Conformations de l'éthane et du butane – Représentation de Newman

1. Pour l'éthane C_2H_6 , tracez la représentation de Newman de la conformation éclipsée et de la conformation décalée (gauche), en regardant selon l'axe C – C.
2. Laquelle de ces deux conformations est la plus stable ? Expliquez en une phrase (interactions stériques / tension d'éclipsage).
3. Pour le butane C_4H_{10} (vue selon l'axe $\text{C}_2 - \text{C}_3$), nommez les trois conformations principales (deux décalées, une éclipsée) et classez-les par ordre croissant d'énergie potentielle.

EXERCICE 6 Activité optique et mélange racémique – Vrai / Faux Justifié

1. Un mélange équimolaire de deux énantiomères dévie le plan de polarisation de la lumière polarisée.
2. Deux diastéréoisomères ont des propriétés physiques identiques (point de fusion, solubilité) dans un milieu achiral.
3. Une molécule possédant un plan de symétrie est toujours achirale (non active optiquement).
4. La projection de Fischer d'une molécule chirale change de configuration ($R \leftrightarrow S$) si on effectue une permutation simple de deux substituants.